

Les suites réelles

Soyons reconnaissant envers Léonardo Fibonacci (1170-1250). C'est grâce à lui que la numération indo-arabe s'est imposée en Europe, reléguant peu à peu les chiffres romains au second plan. Il a aussi découvert la suite de Fibonacci débutant par 0 et 1 et dont chaque terme est la somme des deux précédents. Derrière cette simplicité apparente se cache l'un des tout premiers modèles mathématiques appliqués à la dynamique des populations, illustré notamment par le célèbre problème des lapins.

Mais si cette suite est aujourd'hui si emblématique, c'est parce que son « taux de croissance » tend vers le nombre d'or (φ) qui est associé à l'harmonie et à l'esthétique dans notre culture. Au lycée, ma prof nous avait demandé de le retrouver sur le visage de Marilyn Monroe et de... Gérard Depardieu !

Le nombre d'or et la suite de Fibonacci dépassent les mathématiques : on les retrouve dans l'art, l'architecture, la musique... et la nature. Ils apparaissent dans la structure des plantes, les spirales de coquillages, ou les marguerites, dont le nombre de pétales correspond souvent à un terme de la suite de Fibonacci.



FIGURE 7.1 – Architecture et nombre d'or.

7.1 Généralités

7.1.1 Modes de définitions d'une suite réelle

Définition 7.1.1 (Suite réelle)

Une **suite réelle** ou suite à valeurs réelles est une fonction u définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Si $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le **n -ième terme** de la suite u , appelé aussi **terme d'indice** ou de **rang n** .

Remarque. La notion d'indice a déjà été mentionnée dans le chapitre 5 avec la définition 5.1.2.

Notation. Une suite réelle se note aussi $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq 0}$. L'ensemble des suites réelles se note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Remarque. Ce chapitre étudie les suites définies sur $\mathbb{N}$. Cependant, cette définition et les propriétés qui suivront se généralisent sans difficultés aux parties de $\mathbb{N}$ comme $\mathbb{N}^*$ ou encore $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.



Tout comme il ne faut pas confondre une fonction f avec un élément $f(x)$ de son image, il ne faut pas confondre la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec son n -ième terme u_n .

Remarque. Il existe trois modes de définitions d'une suite réelle : explicite, par récurrence et implicite.

Définition 7.1.2 (Suite définie de manière explicite)

Une suite réelle u est **définie de manière explicite** si chaque terme de la suite est donnée directement en fonction de son indice n . Autrement dit, s'il existe une fonction réelle f telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n).$$

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n^2$ est une suite définie de manière explicite.

Remarque. C'est le cas le plus simple à étudier.

Définition 7.1.3 (Suite définie par récurrence)

Une suite réelle u est **définie par récurrence** si chaque terme s'exprime en fonction de son indice n et des termes précédents. Autrement dit, étant donné u_0 , il existe une fonction réelle f telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

Remarque. Pour calculer u_n , il est nécessaire de connaître les valeurs de $u_0, u_1, \dots, u_{n-1}$.

Exemple. La suite u définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2$ est une suite définie par récurrence.

Définition 7.1.4 (Suite définie de manière implicite)

Une suite réelle u est **définie de manière implicite** si le n -ième terme, avec $n \in \mathbb{N}$, s'exprime comme la solution d'une équation qui dépend de n .

Exemple. La suite u définie par : « $\forall n \in \mathbb{N}, u_n$ est l'unique solution de l'équation $x^3 + x - 1 = n$ » est une suite définie de manière implicite.

Remarque. Les suites définies de manière implicite sont généralement utilisées quand on sait que l'équation admet une unique solution sans pour autant savoir la calculer.



Une même suite peut être définie de plusieurs manières différentes.

Exemple. La suite u définie de manière explicite par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 3^n$ est aussi définie :

- De manière implicite avec : « $\forall n \in \mathbb{N}, u_n$ est l'unique solution réelle de l'équation $x - 3^n = 0$ ».
- Par récurrence, avec la valeur initiale $u_0 = 1$ et la relation : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n$.

7.1.2 Suites réelles et relation d'ordre

Définition 7.1.5 (Suite croissante)

Soit u une suite réelle. On dit que u est (resp. strictement) **croissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1} \quad (\text{resp. } u_n < u_{n+1}).$$

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n$ est strictement croissante.

Remarque. La croissance d'une suite u se montre généralement avec l'une des deux méthodes suivantes.

- Méthode 1 : soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- Méthode 2 : si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$, montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.

Définition 7.1.6 (Suite décroissante)

Soit u une suite réelle. On dit que u est (resp. strictement) **décroissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq u_{n+1} \quad (\text{resp. } u_n > u_{n+1}).$$

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{3^n}$ est strictement décroissante.

Remarque. La décroissance d'une suite u se montre généralement avec l'une des deux méthodes suivantes.

- Méthode 1 : soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- Méthode 2 : si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$, montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$.

Définition 7.1.7 (Suite monotone)

Soit u une suite réelle. On dit que u est (resp. strictement) **monotone** si u est (resp. strictement) croissante ou (resp. strictement) décroissante.

Définition 7.1.8 (Suite constante, suite stationnaire)

Soit u une suite réelle. On dit que :

- u est **constante** si tous ses termes sont identiques : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0$.
- u est **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang : $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n = u_{n_0}$.

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \prod_{k=0}^n (10 - k)$ est stationnaire.

Définition 7.1.9 (Suite majorée, minorée, bornée)

Soit u une suite réelle. On dit que :

- u est **majorée** si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- u est **minorée** si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
- u est **bornée** si u est à la fois majorée et minorée.

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \cos(n)$ est bornée (par 1, notamment).

7.2 Limite d'une suite

7.2.1 Convergence

Définition 7.2.1 (Suite convergente)

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge** vers ℓ et on note $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas-là, on dit que u est une suite **convergente**.

Remarque. Veuillez noter qu'une suite réelle u converge vers un réel ℓ si et seulement si $|u_n - \ell| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

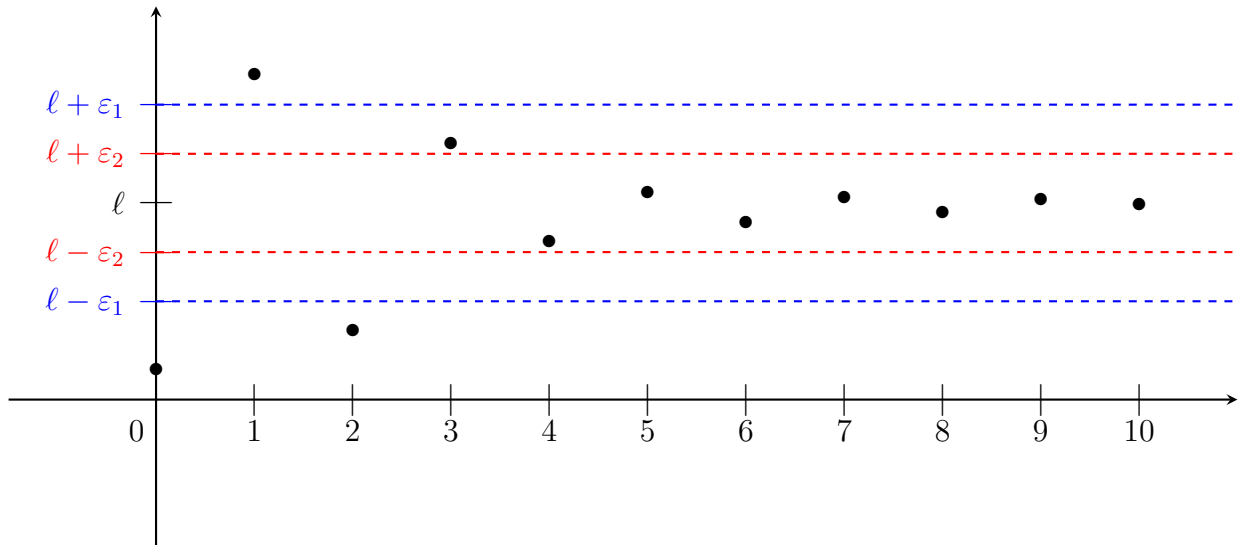


FIGURE 7.2 – Représentation d'une suite convergente.



La convergence d'une suite ne dépend pas de ses premiers termes (voir Figure 7.2).

Remarque. Dans la définition 7.2.1, le rang n_0 dépend du réel ε , comme on peut le voir sur la figure 7.2.

Proposition 7.2.2 (Unicité de la limite)

Une suite réelle u convergente converge vers un unique réel ℓ , appelé **limite** de u et noté $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Démonstration.

Supposons par l'absurde que la suite u possède deux limites distinctes ℓ et ℓ' . Posons $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{4} > 0$. La définition 7.2.1 pour les réels ℓ et ℓ' nous donne :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n - \ell'| \leq \varepsilon.$$

Soit $N = \max(n_0, n_1)$. D'après l'inégalité triangulaire (voir Proposition 4.3.2), on a :

$$\forall n \geq N, \quad |\ell - \ell'| = |\ell - u_n + u_n - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \leq 2\varepsilon = \frac{1}{2} |\ell - \ell'|.$$

« $|\ell - \ell'| \leq \frac{1}{2} |\ell - \ell'|$ » étant absurde lorsque $\ell \neq \ell'$, on a bien montré l'unicité de la limite. ■

7.2.2 Divergence

Définition 7.2.3 (Suite divergente)

Une suite réelle est **divergente** dès lors qu'elle n'est pas convergente.

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n$ est divergente.

Définition 7.2.4 (Divergence d'une suite vers l'infini)

Soit u une suite réelle. On dit que :

- u **diverge vers** $+\infty$ si : $\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq A$.
- u **diverge vers** $-\infty$ si : $\forall A < 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq A$.

Notation. Si la suite diverge vers $\pm\infty$, alors on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \pm\infty$ ou $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \pm\infty$.

Remarque. La signification de diverger vers $+\infty$ pour une suite u est la suivante : vous pouvez prendre n'importe quel réel A , aussi grand soit-il, il existera forcément un rang pour lequel tous les termes de la suite seront plus grand que ce réel A .

Exemple. La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n$ diverge vers $+\infty$.

7.2.3 Propriétés des suites convergentes

Proposition 7.2.5 (Suite minorée à partir d'un certain rang)

Si une suite réelle diverge vers $+\infty$ ou converge vers un réel strictement positif, alors elle est minorée par un réel strictement positif à partir d'un certain rang. Autrement dit,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell (\ell > 0) \text{ ou } +\infty \implies \exists m > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq m.$$

Démonstration.

Montrons la proposition par disjonction de cas.

- Cas 1 : $\ell = +\infty$. Puisque la suite diverge vers $+\infty$, d'après la définition 7.2.4, on a notamment :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq 1.$$

De ce fait, u est minorée à partir de n_0 par 1.

- Cas 2 : $\ell \in \mathbb{R}_+^*$. Puisque la suite converge vers ℓ , d'après la définition 7.2.1, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \frac{\ell}{2}.$$

Ainsi, on a notamment :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq \frac{\ell}{2}.$$

De ce fait, u est minorée à partir de n_0 par $\frac{\ell}{2}$. ■

Proposition 7.2.6 (Suite majorée à partir d'un certain rang)

Si une suite réelle diverge vers $-\infty$ ou converge vers un réel strictement négatif, alors elle est majorée par un réel strictement négatif à partir d'un certain rang. Autrement dit,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \ (\ell < 0) \text{ ou } -\infty \implies \exists M < 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq M.$$

Démonstration.

La preuve de ce résultat se montre de la même manière que celle pour la proposition 7.2.5. ■

Remarque. Une suite qui converge vers un réel non nul est alors non nulle à partir d'un certain rang.

Proposition 7.2.7 (Critère de convergence absolue)

Soient u une suite réelle et ℓ un nombre réel. On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |\ell|.$$

Démonstration.

Démontrons cela par disjonction de cas sur le signe de ℓ .

- Cas 1 : $\ell \in \mathbb{R}_+$. Puisque la suite u converge vers ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

De plus, d'après la propriété 7.2.5, on a :

$$\exists m > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, u_n \geq m > 0.$$

En particulier, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, u_n = |u_n|.$$

Puisque $\ell \in \mathbb{R}_+$, on a $\ell = |\ell|$. D'où, en posant $N = \max(n_0, n_1)$, on obtient :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, ||u_n| - |\ell|| = |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

De ce fait, on a montré que la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|\ell|$.

- Cas 2 : $\ell \in \mathbb{R}_-^*$. Puisque la suite u converge vers ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

De plus, d'après la propriété 7.2.6, on a :

$$\exists M > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n| \leq M.$$

En particulier, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n| = -u_n.$$

Puisque $\ell \in \mathbb{R}_-$, on a $|\ell| = -\ell$. D'où, en posant $N = \max(n_0, n_1)$, on obtient :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, ||u_n| - |\ell|| = |-u_n + \ell| = |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

De ce fait, on a montré que la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|\ell|$. ■

Proposition 7.2.8 (Convergence et bornes)

Toute suite réelle convergente est bornée.

Démonstration.

Soit u une suite réelle qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. D'après la définition 7.2.1, en posant $\varepsilon = 1$, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq 1.$$

Autrement dit, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \ell - 1 \leq u_n \leq \ell + 1.$$

En posant $M = \max(|u_0|, \dots, |u_{n_0-1}|, |\ell| + 1)$, on a alors :

$$\exists M \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M.$$

De ce fait, on a montré que la suite u est bornée par M . ■



La réciproque de la propriété ci-dessus est fausse.

Par exemple, la suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$ est divergente alors qu'elle est majorée par 1, minorée par -1 et donc bornée.

7.2.4 Opérations sur les limites

Proposition 7.2.9 (Opérations sur les limites finies)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites qui convergent respectivement vers ℓ et ℓ' . Alors, on a :

- La suite $(\lambda u_n + \mu v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \ell + \mu \ell'$ pour tout couple de réels (λ, μ) non nuls.
- La suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\ell \ell'$.

Démonstration.

- Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la convergence des suites u et v , on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2|\lambda|} \quad \text{et} \quad \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2|\mu|}.$$

D'autre part, soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors, pour tout entier n , on a :

$$|\lambda u_n + \mu v_n - (\lambda \ell + \mu \ell')| = |\lambda(u_n - \ell) + \mu(v_n - \ell')| \leq |\lambda| \times |u_n - \ell| + |\mu| \times |v_n - \ell'|.$$

En posant $N = \max(n_0, n_1)$, on a pour tout entier n supérieur à N ,

$$|\lambda u_n + \mu v_n - (\lambda \ell + \mu \ell')| \leq |\lambda| \times |u_n - \ell| + |\mu| \times |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi, on a montré que $(\lambda u_n + \mu v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \ell + \mu \ell'$.

- Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$|u_n v_n - \ell \ell'| = |u_n v_n - \ell v_n + \ell v_n - \ell \ell'| = |v_n(u_n - \ell) + \ell(v_n - \ell')| \leq |v_n| \times |u_n - \ell| + |\ell| \times |v_n - \ell'|.$$

Puisque la suite v est convergente, on sait via les propriétés 7.2.7 et 7.2.8 que la suite $|v|$ est bornée par un réel positif M .

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la convergence des suites u et v , on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2M} \quad \text{et} \quad \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2|\ell|}.$$

En posant $N = \max(n_0, n_1)$, on a pour tout entier n supérieur à N ,

$$|u_n v_n - \ell \ell'| \leq |v_n| \times |u_n - \ell| + |\ell| \times |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ceci prouve bien le second point de la proposition, ce qui termine la preuve. ■

Proposition 7.2.10 (Opérations sur les limites infinies)

Soient u une suite et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui diverge vers $+\infty$.

- Si la suite u est minorée, alors la suite $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.
- Si la suite u est minorée par un réel strictement positif à partir d'un certain rang, alors la suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

Démonstration.

- Puisque la suite u est minorée, on a :

$$\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m.$$

Soit $A \in \mathbb{R}$. Puisque la suite v diverge vers $+\infty$, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, v_n \geq A - m.$$

Ainsi, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n + v_n \geq A.$$

Par conséquent, la suite $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

- Puisque la suite u est minorée à partir d'un certain rang, on a :

$$\exists m > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq m.$$

Soit $A \in \mathbb{R}$. Puisque la suite v diverge vers $+\infty$, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, v_n \geq \frac{A}{m}.$$

En posant $N = \max(n_0, n_1)$, on a ainsi :

$$\forall n \geq N, u_n v_n \geq A.$$

Par conséquent, la suite uv diverge vers $+\infty$.

■

Remarque. À partir des propositions ci-dessus, nous pouvons déduire les opérations sur les limites de somme et de produit de deux suites. Elles sont listées ci-dessous dans les tableaux 7.1 et 7.2.

Somme	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$	$+\infty$	$+\infty$	F.I.
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée (F.I.)	$-\infty$

TABLEAU 7.1 – Limite de $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Produit	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell' > 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell' < 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell > 0$	$\ell \ell'$	$\ell \ell'$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell < 0$	$\ell \ell'$	$\ell \ell'$	0	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$	0	0	0	F.I.	F.I.
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.	$-\infty$	$+\infty$

TABLEAU 7.2 – Limite de $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.2.11 (Limite de l'inverse d'une suite)

Soit u une suite réelle.

- Si la suite u converge vers un réel ℓ non nul, alors la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie à partir d'un certain rang et converge vers $\frac{1}{\ell}$.

- Si la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$, alors la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie à partir d'un certain rang et converge vers 0.
- Si la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 et la suite u est strictement positive à partir d'un certain rang, alors la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie à partir d'un certain rang et diverge vers $+\infty$.
- Si la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 et la suite u est strictement négative à partir d'un certain rang, alors la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie à partir d'un certain rang et diverge vers $-\infty$.

Démonstration.

Soit u une suite réelle.

- Puisque u converge vers ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Si u converge vers un réel ℓ non nul, alors les termes de cette suite seront tous non nuls à partir d'un certain rang, disons n_1 . Ainsi, la suite $(\frac{1}{u})$ est bien définie à partir de n_1 .

Puisque la suite u converge vers ℓ , on sait par le critère de convergence absolue (Proposition 7.2.7) que la suite $|u|$ converge vers $|\ell| > 0$. D'après la proposition 7.2.5, on sait que la suite $|u|$ est minorée, d'où :

$$\exists m > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \geq m.$$

En posant $N = \max(n_0, n_1)$, on a pour tout entier n supérieur à N :

$$\left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell} \right| = \left| \frac{\ell - u_n}{\ell u_n} \right| = \frac{|u_n - \ell|}{|u_n \ell|} \leq \frac{|u_n - \ell|}{m|\ell|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

De ce fait, la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{1}{\ell}$.

- Puisque la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$, d'après la proposition 7.2.5, elle est minorée par un réel strictement positif à partir d'un certain rang n_0 :

$$\exists m > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n| \geq m.$$

En particulier, les termes de la suite u sont non nuls à partir de n_0 , ce qui prouve l'existence de la suite $\frac{1}{u}$ à partir de ce rang.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque la suite $|u|$ diverge vers $+\infty$, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n| \geq \frac{1}{\varepsilon}.$$

En posant $N = \max(n_0, n_1)$, on a alors :

$$\forall n \geq N, \left| \frac{1}{u_n} \right| \leq \varepsilon.$$

De ce fait, la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

- Puisque la suite u est strictement positive à partir d'un certain rang, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n > 0.$$

Ainsi, la suite $\frac{1}{u}$ existe à partir du rang n_0 .

Soit $A \in \mathbb{R}$. Effectuons une disjonction de cas sur le signe de A .

→ Le cas $A < 0$ se déduit de ce qui est au-dessus, à savoir :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \frac{1}{u_n} > 0 > A.$$

→ Cas $A > 0$. Puisque la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n| \leq \frac{1}{A}.$$

Ainsi, en posant $N = \max(n_0, n_1)$, on obtient :

$$\forall n \geq N, \frac{1}{u_n} \geq A.$$

De ce fait, on a montré que la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

- Puisque la suite u est strictement négative à partir d'un certain rang, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n < 0.$$

Ainsi, la suite $\frac{1}{u}$ existe à partir du rang n_0 .

Soit $A \in \mathbb{R}$. Effectuons une disjonction de cas sur le signe de A .

→ Le cas $A > 0$ se déduit de ce qui est au-dessus, à savoir :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \frac{1}{u_n} < 0 < A.$$

→ Cas $A < 0$. Puisque la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n| \leq -\frac{1}{A}.$$

En particulier, on a :

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, -|u_n| \geq \frac{1}{A}.$$

Ainsi, en posant $N = \max(n_0, n_1)$, on obtient :

$$\forall n \geq N, \frac{1}{u_n} = -\frac{1}{|u_n|} \leq A.$$

De ce fait, on a montré que la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $-\infty$.

■

Remarque. On déduit des propriétés 7.2.9, 7.2.10 et 7.2.11 les opérations sur les limites de quotient (lorsqu'il existe) de deux suites. Ces opérations sont listées dans la tableau 7.3 ci-dessous.

Quotient	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell' > 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell' < 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^+$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^-$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell > 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell < 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$	0	0	F.I.	F.I.	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

TABLEAU 7.3 – Limite de $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$.

7.2.5 Relations d'ordre et passage à la limite

Proposition 7.2.12 (Relations d'ordre et passage à la limite)

Soient u et v deux suites réelles.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell' \in \mathbb{R} \\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq v_n \end{cases} \quad \text{alors : } \quad \ell \leq \ell'.$$

Démonstration.

Prouvons cela en raisonnant par l'absurde. Supposons alors $\ell > \ell'$.

En appliquant la propriété 7.2.10, on remarque que la suite $u - v$ converge vers $\ell - \ell' > 0$.

De ce fait, d'après la proposition 7.2.5, on a :

$$\exists m > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n - v_n \geq m > 0.$$

La proposition ci-dessus étant en contradiction avec l'hypothèse de l'énoncé, on a alors montré ce qu'il faut, à savoir :

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'.$$

■

On ne peut pas étendre cette proposition avec une inégalité stricte. Autrement dit,

!

$$u_n < v_n \not\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n < \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

Par exemple, la suite $\left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs strictement positives mais converge vers 0.

Proposition 7.2.13 (Théorème d'encadrement)

Soient u , v et w trois suites réelles.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \in \mathbb{R} \\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq v_n \leq w_n \end{cases} \quad \text{alors :} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell.$$

Démonstration.

Puisque la suite u converge vers ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, \ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon.$$

De même, puisque la suite w converge vers ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_2, \ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

Ainsi, en posant $N = \max(n_0, n_1, n_2)$, on obtient :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

On a alors :

$$\forall n \geq N, v_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon].$$

De ce fait, la suite v converge vers ℓ . ■

Remarque. Le théorème d'encadrement, parfois appelé théorème des gendarmes ou encore théorème du sandwich, est essentiel car il établit l'existence et la valeur de la limite d'une suite réelle.

Proposition 7.2.14 (Valeurs absolues et encadrement)

Soient u, v deux suites réelles et $\ell \in \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq v_n \end{cases} \quad \text{alors :} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

Démonstration.

Puisque la suite v converge vers 0, on a d'une part :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ell - v_n) = \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ell + v_n).$$

D'autre part, on a par hypothèse :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \ell - v_n \leq u_n \leq \ell + v_n.$$

La preuve se termine en appliquant le théorème d'encadrement pour les suites $\ell - v$, u et $\ell + v$. ■

Remarque. Cette proposition est utile si on arrive à conjecturer la valeur de la limite d'une suite donnée.

Proposition 7.2.15 (Produit d'une suite bornée et d'une suite de limite nulle)

Soient u une suite bornée et v une suite qui converge vers 0. Alors, la suite uv converge vers 0.

Démonstration.

Puisque la suite u est bornée, on a :

$$\exists K > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n v_n| = |u_n| |v_n| \leq K |v_n|.$$

Or, par hypothèse, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} K v_n = K \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0.$$

En appliquant la proposition 7.2.14 avec les suites uv et Kv , on obtient que uv converge vers 0. ■

Proposition 7.2.16 (Théorème de comparaison)

Soient u et v deux suites réelles.

- Si $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq v_n \end{cases}$ alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty \\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq v_n \end{cases}$ alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Démonstration.

Montrons le premier point. On peut montrer le second de manière analogue.

Puisque la suite u diverge vers $+\infty$, on a :

$$\forall A > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, u_n \geq A.$$

En posant $N = \max(n_0, n_1)$, on a alors :

$$\forall n \geq N, v_n \geq u_n \geq A.$$

De ce fait, la suite v diverge vers $+\infty$. ■

7.3 Les suites monotones

7.3.1 Théorème de convergence

Proposition 7.3.1 (Théorème de la limite monotone de suites)

- Toute suite réelle u croissante et majorée converge vers sa borne supérieure :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Toute suite réelle croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

- Toute suite réelle u décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Toute suite réelle décroissante non minorée diverge vers $-\infty$.

Démonstration.

Prouvons uniquement le théorème lorsque la suite réelle u est croissante.

→ Cas 1 : u est majorée. Par hypothèse, l'ensemble $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majorée.

D'après le théorème de la borne supérieure, cet ensemble a une unique borne supérieure $\ell \in \mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de ℓ , l'élément $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de u . Autrement dit,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, u_{n_0} \geq \ell - \varepsilon.$$

Or, u est croissante, d'où :

$$\forall n \geq n_0, u_n \geq u_{n_0} \geq \ell - \varepsilon.$$

Par ailleurs, puisque ℓ est un majorant de u , on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell \leq \ell + \varepsilon.$$

On en déduit ainsi :

$$\forall n \geq n_0, -\varepsilon \leq u_n - \ell \leq \varepsilon.$$

Par conséquent, la suite u converge vers ℓ .

→ Cas 2 : u n'est pas majorée. Par hypothèse, tout réel positif A n'est pas un majorant.

Autrement dit,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, u_{n_0} \geq A.$$

Or, u est croissante, d'où :

$$\forall n \geq n_0, u_n \geq u_{n_0} \geq A.$$

Par conséquent, la suite u diverge vers $+\infty$.

■



Connaître un majorant quelconque ne signifie pas qu'il s'agit de la limite de la suite. Par exemple, la suite u définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{n+1}$ admet 2 comme majorant et converge vers 0.

7.3.2 Suites adjacentes

Définition 7.3.2 (Suites adjacentes)

Soient u et v deux suites réelles. On dit que u et v sont deux suites **adjacentes** si :

1. La suite u ou la suite v est croissante.
2. La suite v ou la suite u est décroissante.
3. La suite $(u - v)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exemple. Les suites u et v définies par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 + \frac{1}{n}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 1 - \frac{1}{n}$ sont adjacentes.

Proposition 7.3.3 (Convergence des suites adjacentes)

Soient u et v deux suites réelles.

- Si $\begin{cases} u \text{ est croissante} \\ v \text{ est décroissante} \\ u \text{ et } v \text{ sont adjacentes} \end{cases}$ alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell \in \mathbb{R}$ et $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Démonstration.

Décomposons la preuve en plusieurs étapes :

- Étape 1 : montrer que la suite $u - v$ est majorée.

Puisque u et v sont adjacentes, on sait que la suite $u - v$ converge vers 0. Cette dernière est donc bornée d'après la proposition 7.2.8 et en particulier majorée par un réel M .

- Étape 2 : montrer que la suite u est majorée.

En écrivant u comme $u - v + v$ et en utilisant la décroissance de v , on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (u_n - v_n) + v_n \leq M + v_n \leq M + v_0.$$

De ce fait, u est majorée par $M + v_0$.

- Étape 3 : montrer que la suite u est convergente.

Puisque u est majorée et croissante, on peut appliquer le théorème 7.3.1 de la limite monotone pour dire que u converge vers un réel ℓ_u . Notamment, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_u \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell_u.$$

- Étape 4 : montrer que la suite v est minorée.

En écrivant v comme $v - u + u$ et en utilisant la croissance de u , on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (v_n - u_n) + u_n \geq -M + u_n \geq -M + u_0.$$

De ce fait, v est minorée par $-M + u_0$.

- Étape 5 : montrer que la suite v est convergente.

Puisque v est minorée et décroissante, on peut appliquer le théorème 7.3.1 de la limite monotone pour dire que v converge vers un réel ℓ_v . Notamment, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell_v \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq \ell_v.$$

- Étape 6 : conclure.

Par somme de limites, la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\ell_u - \ell_v$. Or, on a supposé que cette suite convergeait vers 0. Donc $\ell_u = \ell_v$. Par conséquent, les suites u et v convergent vers une même limite réelle et vérifient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell_u = \ell_v \leq v_n.$$



7.3.3 Suites adjacentes particulières : les approximations décimales d'un réel

Définition 7.3.4 (Suite décimale)

On dit qu'une suite est **décimale** ou **rationnelle** si elle est à valeurs dans $\mathbb{Q}$.

Définition 7.3.5 (Approximations décimales de x)

Soient x un nombre réel et $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites décimales définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad q_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad p_n = q_n + \frac{1}{10^n}.$$

- On appelle q_n la **valeur décimale approchée de x par défaut** à 10^{-n} près.
- On appelle p_n la **valeur décimale approchée de x par excès** à 10^{-n} près.

Proposition 7.3.6 (Nombre réel vu comme une limite d'une suite de rationnels)

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites décimales définies ci-dessus. Alors, les suites p et q sont adjacentes et convergent toutes les deux vers le réel x . Autrement dit,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = x.$$

Démonstration.

Par définition des suites p et q , on remarque directement qu'elles sont toutes les deux composées de nombres décimaux, et donc décimales. Montrons qu'elles sont adjacentes :

1. La suite $p - q$ converge vers 0. En effet, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, p_n - q_n = \frac{1}{10^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

2. Montrons que la suite q est croissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$q_{n+1} - q_n = \frac{\lfloor 10^{n+1} x \rfloor - 10 \lfloor 10^n x \rfloor}{10^{n+1}}.$$

Par définition de la partie entière, on a :

$$\lfloor 10^n x \rfloor \leq 10^n x \implies 10 \lfloor 10^n x \rfloor \leq 10^{n+1} x.$$

Or, $10 \lfloor 10^n x \rfloor \in \mathbb{Z}$ et $\lfloor 10^{n+1} x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur à $10^{n+1} x$. D'où,

$$10 \lfloor 10^n x \rfloor \leq \lfloor 10^{n+1} x \rfloor \implies \lfloor 10^{n+1} x \rfloor - 10 \lfloor 10^n x \rfloor \geq 0 \implies q_{n+1} - q_n \geq 0.$$

De ce fait, la suite q est croissante.

3. Montrons que la suite p est décroissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$p_{n+1} - p_n = \frac{\lfloor 10^{n+1}x \rfloor - 10 \lfloor 10^n x \rfloor - 9}{10^{n+1}}.$$

Par définition de la partie entière, on a :

$$10^n x < \lfloor 10^n x \rfloor + 1 \implies 10^{n+1}x < 10 \lfloor 10^n x \rfloor + 10.$$

De plus, on a :

$$\lfloor 10^{n+1}x \rfloor \leq 10^{n+1}x \implies \lfloor 10^{n+1}x \rfloor \leq 10^{n+1}x < 10 \lfloor 10^n x \rfloor + 10.$$

Les deux valeurs étant entières, on en déduit :

$$\lfloor 10^{n+1}x \rfloor \leq 10 \lfloor 10^n x \rfloor + 9 \implies \lfloor 10^{n+1}x \rfloor - 10 \lfloor 10^n x \rfloor - 9 \leq 0 \implies p_{n+1} - p_n \leq 0.$$

De ce fait, la suite p est décroissante.

D'après la proposition 7.3.3, les suites p et q convergent vers un même réel ℓ car elles sont adjacentes.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\lfloor 10^n x \rfloor \leq 10^n x < \lfloor 10^n x \rfloor + 1.$$

En divisant par $10^n > 0$, on obtient :

$$q_n \leq x < p_n.$$

En passant à la limite dans cette inégalité, voir proposition 7.2.12, on a par conséquent :

$$\ell \leq x \leq \ell \implies \ell = x.$$

■

Remarque. Tout nombre réel peut donc être vu comme la limite d'une suite de rationnels.

Exemple. Les premiers développements décimaux de π donnent les valeurs suivantes :

$$q_0 = 3 \text{ et } p_0 = 4, \quad q_1 = 3.1 \text{ et } p_1 = 3.2, \quad q_2 = 3.14 \text{ et } p_2 = 3.15, \quad q_3 = 3.141 \text{ et } p_3 = 3.142, \text{ etc.}$$

7.4 Suites extraites

Définition 7.4.1 (Suite extraite)

Soit u une suite réelle. On appelle **suite extraite** de u toute suite réelle de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, où φ est une fonction définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ strictement croissante.

Exemple. Les sous-suites paire et impaire $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites extraites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.4.2 (Suite extraite d'une suite convergente)

Soit u une suite convergente. Alors, toute suite extraite de u converge vers la même limite que u .

Démonstration.

Puisque u converge vers un réel ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Maintenant, le but est de montrer par récurrence que la propriété $\mathcal{P}(n)$: « $\varphi(n) \geq n$ » est vraie. Si tel est le cas, alors on aura bien le résultat demandé, à savoir :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall \varphi(n) \geq n \geq n_0, |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon.$$

- Initialisation : puisqu'on a $\varphi(0) \in \mathbb{N}$, il en résulte que $\varphi(0) \geq 0$ et donc que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(N)$ est vraie. La stricte croissante de φ donne alors :

$$\varphi(N+1) > \varphi(N) \geq N.$$

Or, φ est à valeurs entières. Ainsi, on a :

$$\varphi(N+1) \geq N+1.$$

De ce fait, $\mathcal{P}(N+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier. ■

Remarque. Pour montrer la divergence d'une suite, il suffit de « construire » deux suites extraites qui ne convergent pas vers la même limite.

Exemple. Les suites $((-1)^{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $((-1)^{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent respectivement vers 1 et -1 .

La suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge donc car ces deux valeurs sont différentes.

Proposition 7.4.3 (Convergence des sous-suites paire et impaire)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \ell \in \mathbb{R} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \ell \end{cases} \quad \text{alors :} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

Démonstration.

Puisque $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon.$$

De même, puisque $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Posons $N = \max(2n_0, 2n_1 + 1)$. Soit $n \geq N$. Effectuons une disjonction de cas sur la parité de n .

- Cas 1 : n est pair. Par hypothèse, il existe un entier $k \geq n_0$ vérifiant $n = 2k$.

Dans ce cas-là, on a :

$$|u_{2k} - \ell| \leq \varepsilon.$$

- Cas 2 : n est impair. Par hypothèse, il existe un entier $k \geq n_1$ vérifiant $n = 2k + 1$. Dans ce cas-là, on a :

$$|u_{2k+1} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, peu importe la parité de n , on a forcément :

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

De ce fait, la suite u converge vers ℓ . ■

Remarque. La proposition ci-dessus est vraie parce que les ensembles $\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ et $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$ forment une partition de $\mathbb{N}$ (cf Définition 2.2.15). On peut donc généraliser ce résultat à toutes partitions de $\mathbb{N}$. Par exemple, avec les ensembles $\{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $\{3n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$ et $\{3n + 2 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

7.5 Suites récurrentes

7.5.1 Suites arithmético-géométriques

Définition 7.5.1 (Suite arithmétique)

Soient r un nombre réel et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. La suite u est **arithmétique** de **raison** r si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

Remarque. La monotonie d'une suite arithmétique est donnée directement à travers la raison r .

- Si $r > 0$, la suite est strictement croissante.
- Si $r = 0$, la suite est constante.
- Si $r < 0$, la suite est strictement décroissante.

Définition 7.5.2 (Suite géométrique)

Soient q un nombre réel et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. La suite u est **géométrique** de **raison** q si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q u_n.$$

Remarque. La monotonie d'une suite géométrique est donnée directement à travers la raison q .

- Si $0 < q < 1$, la suite est strictement décroissante.
- Si $q = 1$, la suite est constante.
- Si $q > 1$, la suite est strictement croissante.
- Si $q < 0$, la suite n'est pas monotone.

Définition 7.5.3 (Suite arithmético-géométrique)

Une suite réelle u est **arithmético-géométrique** si :

$$\exists!(a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = a u_n + b.$$

Remarque. Les suites arithmétiques et géométriques relèvent des suites arithmético-géométriques.

Proposition 7.5.4 (Terme général d'une suite arithmético-géométrique)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmético-géométrique qui vérifie : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$, avec $a \neq 1$. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = a^n (u_0 - c) + c \quad \text{avec} \quad c = \frac{b}{1-a}.$$

Démonstration.

Soient n un entier naturel et c un réel défini par $c = \frac{b}{1-a}$. Regardons la nature de $(u_n - c)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - c = (au_n + b) - c = (au_n + b) - (ac + b) = au_n - ac = a(u_n - c).$$

On reconnaît alors que la suite $(u_n - c)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $a \neq 1$. De ce fait, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n - c = a^n (u_0 - c) \implies u_n = a^n (u_0 - c) + c.$$

■

7.5.2 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2**Définition 7.5.5** (Suite récurrente linéaire d'ordre 2, équation caractéristique)

Une suite réelle u est **récurrente linéaire d'ordre 2** à coefficients réels constants si :

$$\exists!(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

On appelle **équation caractéristique** associée l'équation : $r^2 = ar + b$, d'inconnue $r \in \mathbb{R}$.

Exemple. La suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ est une suite récurrente linéaire d'ordre 2.

Proposition 7.5.6 (Étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2)

Soit u une suite réelle récurrente linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique $(E) : r^2 - ar - b = 0$.

- Si (E) admet deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 , alors :

$$\exists!(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n.$$

- Si (E) admet une solution réelle double r_0 , alors :

$$\exists!(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = (\alpha n + \beta) r_0^n.$$

Démonstration.

Admis.

■

7.5.3 Suites récurrentes de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$

Définition 7.5.7 (Intervalle stable par une fonction)

Soient E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ et f une fonction réelle définie sur E . Soit I un intervalle de E . On dit que I est **stable par f** si $f(I) \subseteq I$, c'est-à-dire si : $\forall x \in I, f(x) \in I$.

Exemple. Les intervalles $\mathbb{R}_+$ et $[0, 1]$ sont stables par la fonction $x \rightarrow \sqrt{x}$.

Proposition 7.5.8 (Caractérisation d'une suite récurrente)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I stable par f . Soit $a \in I$. Alors, on peut définir une suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par les relations $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. Cette suite est de plus à valeurs dans I . Autrement dit,

$$\exists (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

Démonstration.

Montrons que $\mathcal{P}(n) : \ll u_n \text{ est bien défini et } u_n \in I \gg$ est vraie pour tout entier naturel.

- Initialisation : $u_0 = a \in I$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(N)$ est vraie. Par hypothèse de récurrence, u_N existe et est dans I , donc $f(u_N)$ existe et par conséquent u_{N+1} est bien défini.
De plus, puisque f est stable par I , on a :

$$u_N \in I \implies u_{N+1} = f(u_N) \in I.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(N+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel. ■

Remarque. Si l'intervalle n'est pas stable, la suite peut ne pas être bien définie.

Par exemple, on ne peut pas définir de suite u par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3 + \sqrt{4 - u_n}$.

En effet, on aurait $u_1 = 3 + \sqrt{4} = 5$, mais la définition de u_2 poserait ensuite problème.

Exemple. L'intervalle $\mathbb{R}_+$ est stable par la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x}$. On peut donc définir une suite récurrente par les conditions $u_0 \in \mathbb{R}_+$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$.

Proposition 7.5.9 (Monotonie des suites récurrentes)

Soient f une fonction définie sur un intervalle I stable par f et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

- Si $x \mapsto f(x) - x$ est positive sur I , alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- Si $x \mapsto f(x) - x$ est négative sur I , alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- Si f est croissante sur I et si $u_0 \leq u_1$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- Si f est croissante sur I et si $u_0 \geq u_1$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- Si f est décroissante sur I , alors les suites extraites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones et de monotonie contraire.

Démonstration.

Tout d'abord, d'après la proposition 7.5.8, on sait que la suite est bien définie et à valeurs dans I . Montrons maintenant chaque point.

- Supposons que $x \mapsto f(x) - x$ est positive sur I . Alors, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$, donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- Supposons que $x \mapsto f(x) - x$ est négative sur I . Alors, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$, donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- Supposons que f est croissante sur I et que $u_0 \leq f(u_0) = u_1$.

Montrons par récurrence que la propriété $\mathcal{P}(n) : \ll u_n \leq u_{n+1} \gg$ est vraie pour tout entier naturel n .

→ Initialisation : $u_0 \leq u_1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

→ Hérédité : soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(N)$ est vraie. Par hypothèse de récurrence, on a :

$$u_N \leq u_{N+1} \implies u_{N+1} = f(u_N) \leq f(u_{N+1}) = u_{N+2}.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(N+1)$ est vraie.

→ Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel.

D'où la croissance de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- Supposons que f est croissante sur I et que $u_0 \geq f(u_0) = u_1$. On montre alors par récurrence que la propriété $P(n) : \ll u_n \geq u_{n+1} \gg$ est vraie pour tout entier naturel n . La démarche est identique au point précédent.
- Posons $g = f \circ f$. Puisque f est décroissante sur I , la fonction g est croissante sur I d'après la proposition 6.2.16.

Posons maintenant $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$. Les deux suites vérifient :

$$v_{n+1} = u_{2n+2} = f(u_{2n+1}) = f(f(u_{2n})) = g(u_{2n}) = g(v_n).$$

De même, on a :

$$w_{n+1} = u_{2n+3} = f(u_{2n+2}) = f(f(u_{2n+1})) = g(u_{2n+1}) = g(w_n).$$

En utilisant les points précédents, on en déduit que les suites (v_n) et (w_n) sont monotones. Montrons que leur monotonie est contraire.

Supposons par exemple que (v_n) est croissante. On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq v_{n+1}.$$

En appliquant la fonction f décroissante, on en déduit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = f(v_n) \geq f(v_{n+1}) = w_{n+1}.$$

De ce fait, la suite (w_n) est décroissante.

Si l'on suppose désormais que la suite (v_n) est décroissante, on peut déduire de la même manière que (w_n) est croissante.



Définition 7.5.10 (Point fixe)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que $x \in I$ est un **point fixe de f** si $f(x) = x$.

Exemple. 0 et 1 sont les deux points fixes de la fonction carré car : $x^2 = x \iff x = 0$ ou $x = 1$.

Proposition 7.5.11 (Lien entre point fixe et limite)

Soient f une fonction définie et continue sur un intervalle I stable par f et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

Si la suite converge, alors elle converge vers un point fixe de f appartenant à l'intervalle I :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in I \implies f(\ell) = \ell.$$

Démonstration. Admis car on définit la notion de continuité à partir du chapitre 9. ■